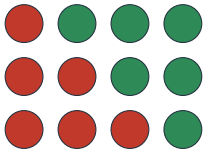
Условие

В кутия има 7 лампи, 3 от тях са дефектни. Случайно се избират 4 лампи. Намерете разпределението на $X =$ броя изпробвани дефектни лампи, очакването и дисперсията.

Идея: броим дефектните в извадката

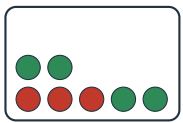


$X = 1$

$X = 2$

$X = 3$

Хипергеометрично



7 лампи

вадим 4: $\mathbb{P}(X = k) = \dfrac{\binom{3}{k}\binom{4}{4-k}}{\binom{7}{4}}$



Отговор. $X \sim \mathrm{HG}(3, 7, 4)$; $\mathbb{E}[X] = \frac{12}{7}$; $\mathrm{Var}(X) = 4 \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{3}{6} = \frac{24}{49}$.